



WHITEPAPER

THERMISCHE SPEICHER

in Wärmepumpensystemen: Zu klein,
zu groß oder überhaupt notwendig?

1. Einleitung

Wärmepumpen gelten als Schlüsseltechnik für die Energiewende im Gebäudesektor. Im Gegensatz zu fossilen Wärmeerzeugern hängen die thermische Leistung und Effizienz einer Wärmepumpe stark von der Vorlauftemperatur im Gebäude (Senke) sowie der Wärmequellentemperatur ab. Eine größere Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke führt in der Regel zu einer geringeren verfügbaren thermischen Leistung und Effizienz. Die abnehmende thermische Leistung und die abnehmende Effizienz der Wärmebereitstellung bei zunehmendem Temperaturhub ist folglich dem Wärmebedarf eines Gebäudes gegenläufig. Speziell bei Luft-Wasser-Wärmepumpen ist dieser Effekt besonders ausgeprägt. Da (Wärmepumpen-)Angebot und (Gebäude-)Nachfrage gegenläufig sind, ist die Auslegung von Wärmepumpen im Vergleich zu konventionellen Heiztechniken deutlich komplexer.

Eine monovalente Auslegung der Wärmepumpe auf die Heizlast des Gebäudes führt dazu, dass die Wärmepumpe für die meisten Betriebsstunden im Jahr überdimensioniert ist und in Teillast arbeiten muss. Eine bivalente Auslegung mit elektrischer Zusatzheizung oder Gastherme führt zu einer besseren Abdeckung der Volllaststundenzahl einer Wärmepumpe, aber auch zu geringen Effizienzen des Gesamtsystems und entsprechend höheren Emissionen. Zwar ermöglichen Inverter eine Modulation des Verdichters über einen breiten Betriebsbereich, allerdings limitiert die minimale Drehzahl die minimale Teillastfähigkeit.

Abbildung 1 stellt schematisch den Wärmebedarf und die Wärmepumpenleistung über die Außentemperatur für eine bivalente Systemauslegung (Biv) dar. Bei

Außentemperaturen oberhalb der Modulationsgrenze (hier etwa 9 °C) tritt Taktverhalten auf. Eine monovalente Auslegung führt entsprechend zu mehr, eine bivalente Auslegung zu weniger Schaltvorgängen.

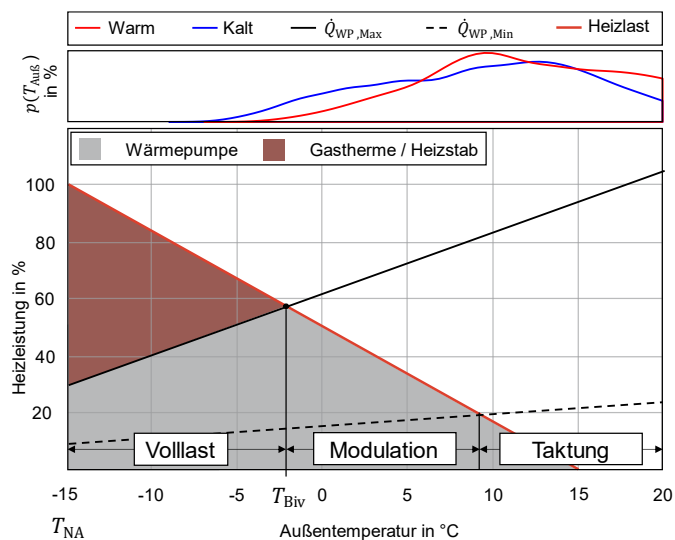


Abbildung 1: Volllast-, Modulation, und Taktanteile bei bivalenter Auslegung einer Wärmepumpe (unten) für verschiedene Außentemperaturhäufigkeiten (oben).

Die Schalthäufigkeit kann durch eine höhere Systemträgheit reduziert werden. Insbesondere in Bestandsgebäuden mit Heizkörpern ist die Systemträgheit allerdings gering, sodass häufig Pufferspeicher eingesetzt werden, um die Trägheit zu erhöhen. Dabei steigt jedoch im Allgemeinen der Wärmebedarf, da die Mantelfläche des Speichers zusätzliche Wärmeverluste verursacht und häufig mehr Wärme bereitgestellt wird als nötig. Nach DIN EN 15450 (1) sollten Pufferspeicher zwischen 12 und 35 l pro kW der maximalen Wärmepumpenleistung installiert werden, nach VDI 4645 (2) sollte das Volumen 20 l/kW im Auslegungspunkt betragen. Weiterhin wird empfohlen, dass ein Mindestvolumen von 3 Litern pro kW

Wärmepumpenleistung für einen störungsfreien Betrieb eingehalten werden sollte (2). Neben der Reduktion der Taktzahl werden Pufferspeicher für weitere technische Herausforderungen empfohlen:

- **Abtauung:** Luft-Wasser-Wärmepumpen bilden Reif, welcher frequent abgetaut werden muss. In der gängigsten Methode, der Kreislaufumkehr, wird temporär Wärme aus dem Heizkreis entzogen. Damit während dieser Zeit der Nutzerkomfort sichergestellt ist, empfiehlt die VDI 4645 ein Mindestvolumen von 20 l/kW. (2)
- **EVU-Sperre:** Zur Entlastung des Stromnetzes können Energieversorgungsunternehmen (EVU) Sperrzeiten vorsehen. Bislang werden Sperrzeiten seitens EVU von bis zu 2 h durchgeführt. Um in dieser Zeit ebenfalls den Komfort sicherzustellen, empfiehlt die VDI 4645 ein Speichervolumen von 30-40 l pro kW Wärmepumpenleistung je Stunde Sperrzeit. (2)
- **PV-Eigennutzung:** Falls Photovoltaikmodule (PV) installiert sind, kann durch eine Überhitzung des thermischen Speichers die Eigenverbrauchsquote und der Autarkiegrad des Gebäudes gesteigert werden. Da thermische Speicher aus den anderen genannten Gründen ohnehin empfohlen werden, ist diese Option im Vergleich zur Installation einer Batterie aus Kosten- und Emissionssicht vielversprechend. Eine konkrete Empfehlung zur Dimensionierung liegt nicht vor (1, 2).

Die genannten Empfehlungen sind praxisnahe Richtwerte. Allerdings werden

relevante Randbedingungen, wie z. B. die Art des Übergabesystems, in den Empfehlungen nicht berücksichtigt. Ebenso ist in diesen Vereinfachungen nicht inbegriffen, wie groß der Einfluss auf Schalzhäufigkeit, Nutzerkomfort und Eigenverbrauch ist, wenn größere oder kleinere Speicher als empfohlen installiert werden. Die Untersuchung der implizierten Zusammenhänge ist daher Gegenstand aktueller Forschungen.

Optimierungsergebnisse aus der Forschung zeigen einerseits, dass kleine Pufferspeicher kostenoptimal sein können. Andererseits ist die Sensitivität auf die Annuität insgesamt gering, weshalb bisher keine klare Empfehlung abgeleitet werden konnte (3). Weiterhin werden die genannten Herausforderungen, speziell EVU-Sperren und Eigenstromnutzung, noch nicht berücksichtigt. (4) Daher wird im Rahmen des Beitrags analysiert, welches Pufferspeichervolumen für verschiedene Anwendungen mindestens nötig ist.

2. Methoden

Zur Analyse des Einflusses der Speichergröße auf das dynamische Systemverhalten wird ein Simulationsmodell in Modelica verwendet. Hierbei werden die am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik entwickelten, öffentlichen Modellbibliotheken BESMod (5) und AixLib (6) verwendet. BESMod ermöglicht die gekoppelte Systemsimulation und normgerechte Parametrierung von Gebäudeenergiesystemen. Alle relevanten Effekte aus Hydraulik, Elektrik, Lüftung, Regelung, Nutzerverhalten, und Gebäudephysik werden zusammen über ein Jahr simuliert. In Abbildung 2 ist das Simulationsmodell dargestellt (5).

Der Pufferspeicher wird als direkt beladener Schichtspeicher in

Parallelverschaltung simuliert. Die Beladung und Entnahme erfolgen in der obersten Schicht. Ein ebenfalls parallel eingebundener, indirekt beladener Speicher dient als Trinkwarmwasserspeicher. Das Volumen ist nach DIN EN 15450 auf 125 l zur Teilspeicherung parametrisiert (1). Die Regelung erfolgt über eine Hysterese der Speichertemperatur (+/- 5 K) in Kombination mit einem PI-Regler. Die Hysterese des Trinkwarmwasserspeichers ist auf +/- 2.5 K festgesetzt. (7) Es wird zusätzlich eine Trinkwarmwasservorrangschaltung vorgesehen.

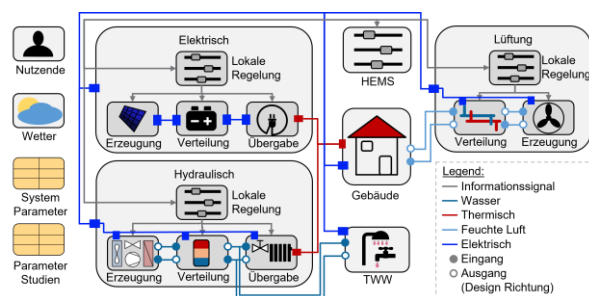


Abbildung 2: Schematische Darstellung des Simulationsmodells in BESMod. (5)

- Für die Analyse des Einflusses der Bereifung (Abschnitt 4) wurden verschiedene Modellansätze aus der Literatur kombiniert und mit experimentellen Daten validiert (8–10). Als Abtaustrategien wird die zeitgesteuerte Abtauung nach Zhu et al. verwendet. Je nach relativer Luftfeuchte und Außentemperatur wird alle 30 bis 240 Minuten ein Abtauvorgang initiiert. (9)
- Der Einfluss einer möglichen EVU-Sperre (Abschnitt 5) wird durch fixe Sperrzeiten von der Maximaldauer von 2 Stunden modelliert. Die Regelung des Systems hat keine Sonderfunktionen, welche die Speicher vor einer Sperrzeit prädiktiv beladen. Liegt die obere Speichertemperatur

nach der Sperrzeit für mehr als 30 Minuten unterhalb der unteren Hysterese Grenze, wird der elektrische Heizstab zur Unterstützung zugeschaltet.

- PV-Eigennutzung (Abschnitt 5): Der Pufferspeicher wird um ein vorgegebenes Temperaturdelta überhitzt, wenn der Überschussstrom durch die PV-Erzeugung ein vorgegebenes Niveau überschreitet. Im Rahmen der Arbeit wird der
- Pufferspeicher um 15 K überhitzt, die Grenze ist die nominelle elektrische Leistung der Wärmepumpe. Für weitere Details wird auf (11, 12) verwiesen.

Die Simulationen werden für 30 verschiedene Speichervolumina zwischen 5 und 150 Liter pro kW Heizlast durchgeführt. Da die DIN EN 15450 und VDI 4645 unterschiedliche Leistungen als Bezug verwenden, wobei die maximale Wärmepumpenleistungen in Datenblättern nicht bei jedem Hersteller verfügbar sind, wird die Heizlast als auslegungsunabhängige Größe verwendet. Neben den Volumina werden zwei Wärmepumpengrößen (-12 °C und 0 °C Bivalenztemperatur T_{Biv}) und zwei Typgebäude nach TABULA (unsaniert, Baujahre 2015 und 1980) am Standort Potsdam simuliert (13). Die Heizlasten nach DIN 12831 (14), die maximale- und Nennleistung der Wärmepumpe sind in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** gelistet. Damit variieren die Pufferspeichergößen zwischen 36,5 und 1.935 l. Um die Ergebnisse der Speichergrößen mit den Empfehlungen der DIN 15450 und VDI 4645 zu vergleichen, sind ebenfalls Umrechnungsfaktoren angegeben, welche der Quotient aus angegebener Wärmepumpenleistung und Heizlast sind.

Szenario	Heizlast Gebäude	Maximale WP-Leistung	Nennleistung WP	Faktor DIN 15450	Faktor VDI 4645
Neubau, 2015, $T_{Biv} = -12\text{ °C}$	12,9	33,8	13,5	0,38	0,96
Neubau, 2015, $T_{Biv} = 0\text{ °C}$	12,9	11,8	8,4	1,09	1,53
Altbau, 1980, $T_{Biv} = -12\text{ °C}$	7,3	13,7	8,0	0,53	0,91
Altbau, 1980, $T_{Biv} = 0\text{ °C}$	7,3	6,2	5,0	1,18	1,46

Tabelle 1: Relevante Leistungen der simulierten Szenarien, sowie Umrechnungsfaktoren auf die Werte nach DIN 15450 und VDI 4645.

3. Analyse der Schalthäufigkeit

In Abbildung 3 sind die durchschnittlichen Schaltvorgänge pro Tag und die Jahresarbeitszahl (JAZ) für die verschiedenen Gebäude, Wärmepumpenauslegungen und Speichergrößen dargestellt. Für alle Randbedingungen konvergieren die Schaltvorgänge mit zunehmender Speichergröße. Gleichzeitig sinkt die JAZ durch höhere Speicherverluste und einer häufigeren Nutzung des Heizstabes. Für monovalente Wärmepumpen mit Heizkörpern sinken die Schaltvorgänge bis 45 l/kW nennenswert, danach beginnt die

Konvergenz. Pufferspeichergrößen zwischen 25 und 45 l/kW Heizlast werden als guter Kompromiss aus Schaltvorgängen und JAZ eingestuft. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass die Auslegung und das Übergabesystem den Kompromisspunkt verschieben. Mit kleineren Wärmepumpen und trägeren Übergabesystemen sind kleinere Speicher im Bereich 10 bis 20 l/kW ausreichend.

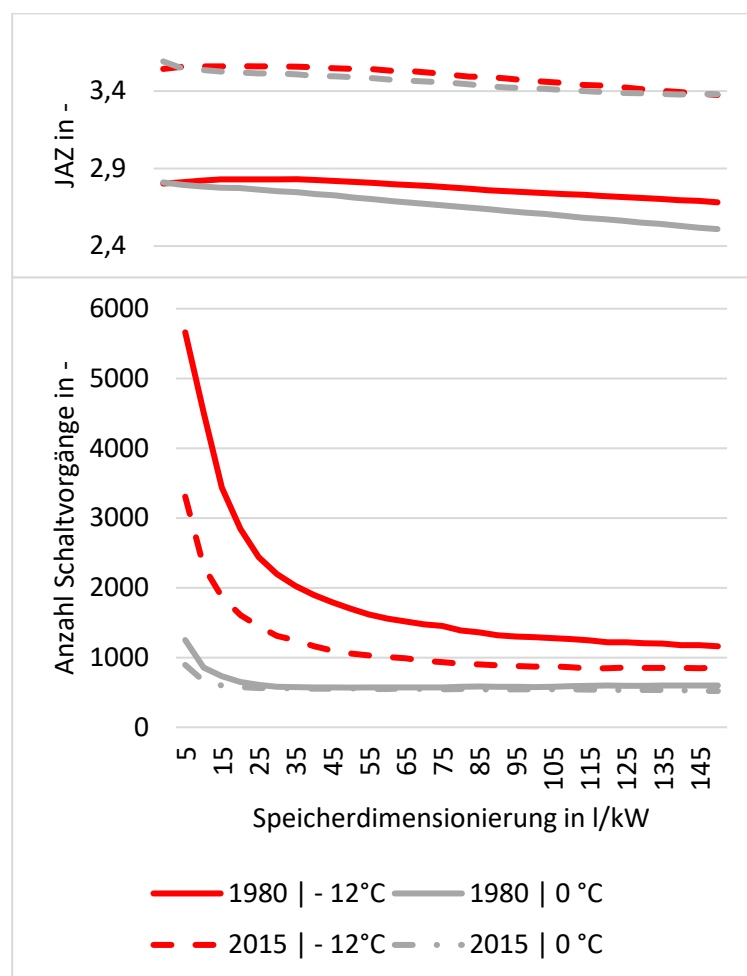


Abbildung 3: Durchschnittliche Anzahl der Schaltvorgänge und pro Tag und JAZ über die Pufferspeicherfaktoren für verschiedene Randbedingungen.

4. Analyse von Bereifung

Abbildung 4 stellt den thermischen Discomfort (integrierte Temperaturdifferenz unter 18 °C) und die

Speichertemperaturen in der obersten Schicht für einen beispielhaften Zeitraum dar. Es wird ersichtlich, dass im vorliegenden Fall ein Speichervolumen von mindestens 20 l/kW gewählt werden sollte, da sonst die Raumtemperatur unter 18 °C fallen kann, wenn die Abtauung zu ungünstigen Zeitpunkten eingeleitet wird. Diese kritischen Raumtemperaturen entstehen durch Abtauung und anschließende Beladung des Trinkwarmwasserspeichers.

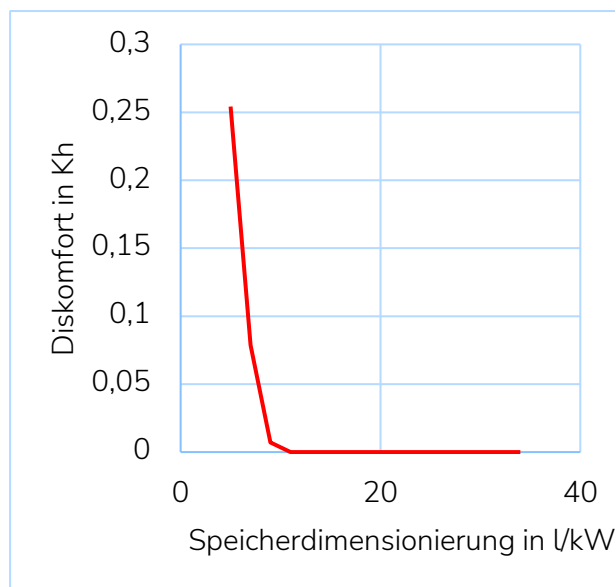
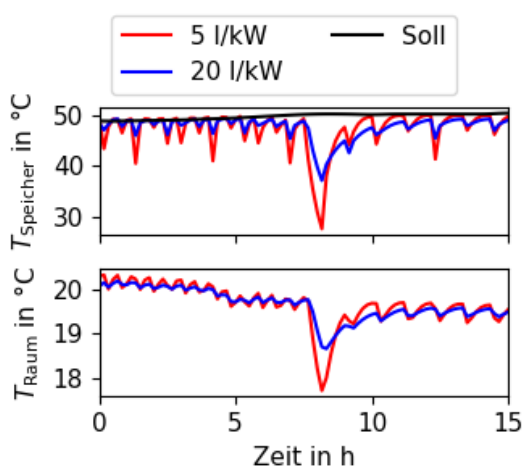


Abbildung 4: Darstellung der Speichertemperaturen in der obersten Schicht für zwei Speichergrößen (oben) und thermischer Diskomfort über die Speichergröße (unten).

5. Analyse EVU-Sperre

Abbildung 5 stellt den thermischen Diskomfort für zwei EVU-Sperrzeiten von 2 Stunden pro Tag dar. Während die EVU-Sperren keinen Diskomfort im Neubau mit Fußbodenheizung verursachen, führen kleine Speicher im Altbau zu Diskomfort. Monovalent ausgelegte Wärmepumpen benötigen ein Speichervolumen von 25 l/kW Heizlast, bivalent ausgelegte Wärmepumpensysteme 40-50 l/kW Heizlast.

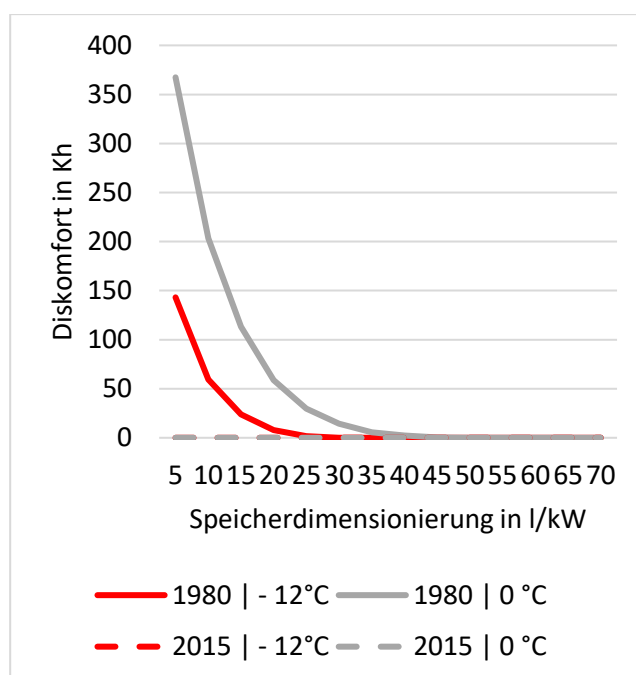


Abbildung 5: Thermischer Diskomfort über die Speicherdimensionierung für alle Szenarien.

6. PV-Eigennutzung

In weiteren Arbeiten wird die wirtschaftliche Auslegung von Wärmepumpe und Pufferspeicher nach DIN EN 15450 und VDI 4645 für verschiedene PV-Installationen untersucht. Hierbei wird identifiziert, dass die kostenoptimale Auslegung bei aktuellen Pufferspeicherpreisen für diverse Strompreise und Einspeisevergütungen stets die minimale Speichergröße ist. Allerdings sind die regelbasierten Steuerungen über das SG-Ready Signal

nicht in der Lage, PV-Strom ganzjährig effizient zu nutzen. Modellprädiktive Ansätze mit anderen Schnittstellen könnten diese Tendenzen in Zukunft verschieben. (11, 12)

7. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegenden Simulationsergebnisse decken sich in einigen Fällen mit den Empfehlungen nach VDI 4645 und DIN 15450 für Bestandsgebäude mit Radiatoren ohne EVU-Sperren. Bei Gebäuden mit Fußbodenheizung und der Betrachtung von EVU-Sperren sind die Speichervolumen in den Richtlinien tendenziell zu groß angegeben und führen entsprechend zu reduzierten Jahresarbeitszahlen. Größere Speicher sind unter aktuellen Randbedingungen selten wirtschaftlich sinnvoll. Da nicht bekannt ist, inwiefern die Lebensdauer der Wärmepumpe mit der Schalthäufigkeit abnimmt, hat die Schalthäufigkeit aktuell keinen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Im Hinblick auf die Netzbelastung und die Eigenstromnutzung sollte das Speichervolumen in aktuellen Richtlinien spezifischer formuliert werden, um Planenden die Wahl der Systemkonfiguration zu vereinfachen und gleichzeitig dem Endkunden effizientere Systeme bereitzustellen. Validierte Simulationsmodelle können einen Beitrag dazu leisten, die aktuellen Empfehlungen zu verifizieren und spezifischere Regeln abzuleiten.

8. Referenzen

1. Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.). DIN EN 15450: 2007-12, Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen. Beuth Verlag; 2007.
2. Verein Deutscher Ingenieure e.V. (Hrsg.). VDI 4645: Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern Planung, Errichtung, Betrieb. Beuth Verlag; 2018.
3. Vering C. Optimale Auslegung von Wärmepumpensystemen für Bestandsgebäude. Bd. RWTH Aachen University, Dissertation. RWTH Aachen University; 2023.
4. Vering C, Wüllhorst F, Mehrfeld P, Müller D. Towards an integrated design of heat pump systems: Application of process intensification using two-stage optimization. Energy Convers Manag. Dezember 2021; 250:114888.
5. Wüllhorst F, Maier L, Jansen D, Kühn L, Hering D, Müller D. BESMod - A Modelica Library providing Building Energy System Modules. In: American Modelica Conference 2022 [Internet]. Dallas; 2022. S. 10. Verfügbar unter: https://2022.american.conference.modelica.org/documents/NA_Modelica_2022_Proceedings.pdf
6. Maier L, Jansen D, Wüllhorst F, Kremer M, Kümpel A, Blacha T, u. a. AixLib: an open-source Modelica library for compound building energy systems from component to district level with automated quality management. J Build Perform Simul. 30. August 2023; 1–24.
7. Wüllhorst F, Vering C, Maier L, Müller D. Integration of Back-Up Heaters in Retrofit Heat Pump Systems: Which to Choose, Where to Place and How to Control? Energies. Januar 2022; 15 (19): 7134.
8. Liang S, Wang W, Sun Y, Li Z, Zhao J, Lin Y, u. a. A novel characteristic index for frosting suppression based on the configuration and operation of air source heat pumps. Int J Refrig. Januar 2020; 109: 161–71.

9. Zhu JH, Sun YY, Wang W, Deng SM, Ge YJ, Li LT. Developing a new frosting map to guide defrosting control for air-source heat pump units. Appl Therm Eng. November 2015; 90: 782–91.

10. Klingebiel J, Hassan M, Venzik V, Vering C, Müller D. Efficiency Comparison between Defrosting Methods: A Laboratory Study on Reverse-Cycle Defrosting, Electric Heating Defrosting, and Warm Brine Defrosting (Paper im Review). Appl Therm Eng. 2023;

11. Wüllhorst F, Reuter-Schniete J, Maier L, Hering D, Müller D. Heat pump systems with photovoltaics: Influence of the control strategy on the optimal design. In: PROCEEDINGS OF ECOS. Las Palmas de Gran Canaria; 2023.

12. Wüllhorst F, Reuter-Schniete J, Maier L, Müller D. Heat pump and thermal energy storage: Influences of photovoltaic, the control strategy, and price assumptions on the optimal design. Renew Energy. Februar 2024;

13. Loga T, Stein B, Diefenbach N, Born R, Institut Wohnen und Umwelt, Herausgeber. Deutsche Wohngebäudetypologie: beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden ; erarbeitet im Rahmen der EU-Projekte TABULA - „Typology approach for building stock energy assessment“, EPISCOPE - „Energy performance indicator tracking schemes for the continuous optimisation of refurbishment processes in European housing stocks“. 2., erw. Aufl. Darmstadt: IWU; 2015. 281 S.

14. Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.). DIN EN 12831-1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast – Teil

1: Raumheizlast, Modul M3-3. Beuth Verlag; 2017.

Über die Autoren



Fabian Wüllhorst studierte von Oktober 2014 bis Oktober 2020 Maschinenbau mit der Vertiefung regenerative Energietechnik an der RWTH Aachen. Nach Abschluss des Studiums nahm er dort

seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik auf. Fabian Wüllhorst konzentriert sich auf Methoden zur Optimierung und Vereinfachung von Planungsprozessen mithilfe detaillierter, dynamischer Modelle von Gebäudeenergiesystemen.



Dr.-Ing. Christian Vering studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau mit der Vertiefung Energietechnik und promovierte am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik

zum Thema „Optimale Auslegung von Wärmepumpensystemen in Bestandsgebäuden“. Aktuell ist er als Oberingenieur und Teamleiter des Teams Kältekreisprozesse tätig. Als PostDoc untersucht er die Minimierung der Umweltwirkungen von Wärmepumpensystemen.



Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller war nach seiner Promotion an der RWTH Aachen zunächst in der Industrie tätig, bis er 2003 an das Hermann-Riet-schel-Institut der TU

Berlin berufen wurde. 2007 kehrte er nach Aachen zurück und gründete das Institut für Gebäude- und Raumklimatik am E.ON ERC Energy Research Center der RWTH Aachen. 2016 wurde er als einer der Direktoren des Bereichs Energiesystemtechnik (IEK-10) im Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich benannt und nahm eine nebenberufliche Tätigkeit als Geschäftsführer der Heinz Trox Wissenschafts gGmbH auf. Von 2017 an engagiert sich Prof. Müller als Prodekan der Fakultät für Maschinenwesen. Seit 2019 ist er außerdem Senior Advisor und Member of the Offering Board der Viessmann Climate Solutions SE.



Marius Haas studiert Energietechnik an der RWTH Aachen und arbeitet gleichzeitig in einem Wärmepumpen-Installationsbetrieb mit dem Schwerpunkt Ausle-

gungsoptimierung. Er schloss sein Bachelor-Studium Maschinenbau an der RWTH Aachen im Jahr 2024 ab. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit der Auslegung von Wärmepumpenanlagen unter Bereifung.